

ZADANIE 2

Historyczne doświadczenia

W pewnej pracy naukowej ogłoszonej w 1754 r. opisano następujące doświadczenia (nazwy substancji podawane są zgodnie z nomenklaturą używaną w tamtych czasach):

- Podczas silnego ogrzewania ***biała magnezja*** przekształca się w ***magnezję paloną***, przy czym magnezja palona waży dwa razy mniej niż użyta ***magnezja biała*** (dokładność ważenia z XVIII w.)
- Podczas traktowania ***białej magnezji*** kwasem siarkowym następuje silne burzenie się i powstaje ***sól gorzka***.
- ***Magnezja palona*** tworzy z kwasem siarkowym również tę samą sól, lecz bez burzenia się
- Jeśli na ***gorzką sól*** podziała się ***potażem*** to strąca się osad ***magnezji białej***, a ***kamień siarczany*** można oddzielić z roztworu przez odparowanie.

- Pod działaniem kwasu siarkowego na **potaż** następuje burzenie się i powstaje **kamień siarczany**.



Z doświadczeń tych wysnuto wniosek, że w skład **białej magnezji** wchodzi jakaś lotna substancja (nazwano ją **powietrzem zestalonym**), która wydziela się z **białej magnezji** na przykład podczas jej prażenia.

Ponad 230 lat później poznano inną interesującą właściwość **magnezji palonej**. Stwierdzono, że związek ten powszechnie uważany za „typową” zasadę może w odpowiednich warunkach ciśnienia i temperatury reagować jak kwas. W wyniku przebiegającej w fazie stałej, w wysokiej temperaturze, reakcji **magnezji palonej** z tlenkiem potasu otrzymano **związek X**. Związek ten składa się z prostego anionu (o budowie izoelektronowej z serią anionów charakterystycznych dla okresu, do którego należy kation **magnezji palonej**) oraz sześciu identycznych kationów.

Masa molowa związku **X** wynosi 322,89 g/mol, zaś **kamienia siarczanego** - 174,26 g/mol.

Na podstawie powyższego opisu podaj:

1. Obecne nazwy systematyczne oraz wzory chemiczne – **białej i palonej magnezji, soli gorzkiej, potażu, kamienia siarczanego, powietrza zestalonego** oraz **związku X**
2. Równania wszystkich opisanych reakcji
3. Budowę elektronową (wzór kreskowy) anionu należącego do **związku X** oraz jego budowę przestrzenną.
4. Wiedząc, że dzienne zapotrzebowanie człowieka na kation **magnezji palonej** oraz **białej** wynosi 300 mg oraz znając rozpuszczalności **magnezji białej** w wodzie (95 mg/dm³) oblicz, na ile lat wystarczyłyby dla wszystkich Polaków (40 mln ludzi) zasoby tego pierwiastka rozpuszczonego w wodzie pochodzącej z Bałtyku, gdyby woda ta była „bardzo twarda”, tzn. była roztworem nasyconym **magnezji białej**. Objętość wody zawartej w Bałtyku wynosi około 22 tys. km³.

4

5. Jaką objętość (w km^3) zajęłoby w warunkach normalnych *powietrze zestalone*, które zostałyby uzyskane przez rozłożenie całej *magnezji białej* rozpuszczonej Bałtyku, tak jak w punkcie 4. Jaka to będzie część (%) całkowitej objętości Morza Bałtyckiego ?

Uwaga! W obliczeniach masy molowe należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

Odpowiedzi w punktach 4 i 5 uzasadnić obliczeniami

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

1. *Magnezja biała* - MgCO_3 węglan magnezu (dopuszczalna

jest też odpowiedź: zasadowy węglan magnezu)

Magnezja palona - MgO tlenek magnezu

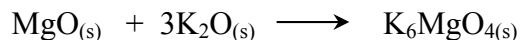
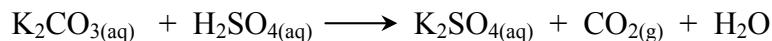
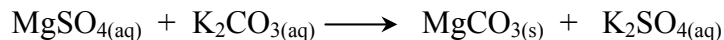
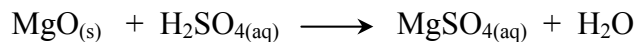
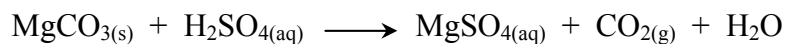
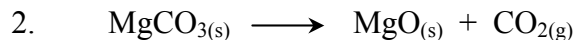
Sól gorzka - MgSO_4 siarczan(VI) magnezu

Potaż - K_2CO_3 węglan potasu, węglan dipotasu

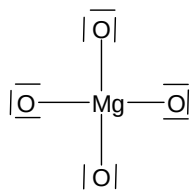
Kamień siarczany - K_2SO_4 siarczan(VI) potasu, siarczan(VI) dipotasu

Powietrze zestalone - CO_2 tlenek(IV) węgla, ditlenek węgla

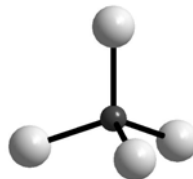
Związek X - K_6MgO_4 magnezan(II) heksapotasu, tetraoksomagnezan(II)
heksapotasu



3. Wzór kreskowy anionu MgO_4^{6-}



Budowa przestrzenna anionu MgO_4^{6-}



4. $22 \text{ tys. km}^3 = 22 \cdot 10^{15} \text{ dm}^3$ wody w Bałtyku

$$22 \cdot 10^{15} \text{ dm}^3 \times 95 \text{ mg/dm}^3 = 20,9 \cdot 10^{17} \text{ mg MgCO}_3 \text{ w całej objętości wody}$$

84,31 g MgCO_3 zawiera 24,30 g Mg. W całej objętości wody zawiera się więc: $6,02 \cdot 10^{17} \text{ mg Mg}$, jest to więc $2 \cdot 10^{15}$ dziennych dawek, czyli wystarczy jednemu człowiekowi na $5,5 \cdot 10^{12}$ lat.

Ponieważ w Polsce żyje nieco poniżej $4 \cdot 10^6$ osób, z tego wynika, że magnezu wystarczyłoby im na około 137 500 lat.

5. W warunkach określonych w punkcie 4 w wodzie rozpuściło się $20,9 \cdot 10^{17} \text{ mg MgCO}_3$ co stanowi $2,1 \cdot 10^{15} \text{ g}$. Masa molowa MgCO_3 jest równa 84,31 g/mol. Cała ilość węglanu magnezu stanowi więc $24,8 \cdot 10^{12} \text{ mola}$. Jest to więc $24,8 \cdot 10^{12} \text{ mol} \times 22,4 \text{ dm}^3/\text{mol} = 5,5 \cdot 10^{14} \text{ dm}^3$ dwutlenku węgla, czyli 550 km^3 . Stanowi to więc 2,5% całej objętości Morza Bałtyckiego.